Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

**Звіт**

Лабораторна робота №5

«УМОВНІ ОПЕРАТОРИ»

*Виконала:*

Шкляр М.В

*Перевірив:*

асис. Васюта В. М.

Львів 2026

***Мета:*** Вивчити поняття і застосування умовних операторів

## Хід роботи

### Завдання 1 – порівняння двох чисел

```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int main(void) {
    // кирилиця
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);

    float a, b;

printf("Введіть число a: ");
scanf("%f", &a);
printf("Введіть число b: ");
scanf("%f", &b);

(a > b) ? printf("a більше за b") :
(a < b) ? printf("a менше за b") :
printf("числа однакові");

    return 0;


}
```

*Рис. 1 – код*

```
Введіть число a: 3
Введіть число b: 4
a менше за b
PS C:\Word\Lab5>
```

```
Введіть число a: 5
Введіть число b: 3
a більше за b
PS C:\Word\Lab5>
```

```
Введіть число a: 5
Введіть число b: 5
числа однакові
PS C:\Word\Lab5>
```

*Рис. 2, 3, 4 – виводи*

Програма просить ввести два числа a і b та виводить, яке з них більше, чи що вони рівні. Порівняння зроблено ланцюжком тернарних операторів, у гілках яких стоять виклики printf. Спершу перевіряється a > b, і якщо це хибно, перевіряється a < b, а якщо хибні обидві умови, виводиться «числа однакові».

### Завдання 2 – Трикутник

Програма запитує в користувача три сторони a, b, c і визначає вид трикутника. Спершу перевіряється, чи трикутник узагалі існує: якщо будь-яка сторона не додатна або сума двох сторін не перевищує третю, виводиться «Трикутника не існує». Далі перший ланцюжок класифікує трикутник за сторонами: чи він рівносторонній чи рівнобедрений чи різносторонній. Другий, окремий ланцюжок визначає вид за кутами через порівняння a*a +

b*b з c*c: рівність означає прямокутний трикутник (теорема Піфагора), більше – гострокутний, менше – тупокутний.

```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int main(void) {
    // кирилиця
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);

int a, b, c, d;

printf("Введіть сторону a: ");
scanf("%d", &a);
printf("Введіть сторону b: ");
scanf("%d", &b);
printf("Введіть сторону c: ");
scanf("%d", &c);

if (a <= 0 || b <= 0 || c <= 0 || a + b <= c || a + c <= b || b + c <= a) {
printf("Трикутника не існує");

return 0;

}
if (a == b && b == c) {
    printf("Трикутник рівносторонній\n");
}
if (a == b || b == c || c == a) {
    printf("Трикутник рівнобедрений\n");
}
else if (!(a == b && b == c)) {
    printf("Трикутник різносторонній\n");
}
    if (a > b) {
        d = a;
        a = b;
        b = d;
    }
    if (b > c) {
        d = b;
        b = c;
        c = d;
    }
    if (a > b) {
        d = a;
        a = b;
        b = d;
    }
        if (a * a + b * b == c * c) {
            printf("Трикутник прямокутний\n");
        } else if (a * a + b * b > c * c) {
            printf("Трикутник гострокутний\n");
        } else {
            printf("Трикутник тупокутний\n");
        }
        return 0;
    }
```

*Рис. 5 – код*

```
Введіть сторону a: 10
Введіть сторону b: 5
Введіть сторону c: 8
Трикутник різносторонній
Трикутник тупокутний
```

```
Введівть сторону a: 0
Введівть сторону b: 0
Введівть сторону c: 0
Трикутника не існує
```

```
Введіть сторону a: 2
Введіть сторону b: 2
Введіть сторону c: 3
Трикутник рівнобедрений
Трикутник тупокутний
```

```
Введівть сторону a: 7
Введівть сторону b: 6
Введівть сторону c: 8
Трикутник різносторонній
Гострокутний трикутник
```

```
Введівть сторону a: 4
Введівть сторону b: 4
Введівть сторону c: 4
Трикутник рівнобедрений
Гострокутний трикутник
```

```
Введіть сторону a: 3
Введіть сторону b: 4
Введіть сторону c: 5
Трикутник різносторонній
Трикутник прямокутний
```

```
Введіть сторону a: 4
Введіть сторону b: 4
Введіть сторону c: 4
Трикутник рівносторонній
Трикутник рівнобедрений
Трикутник гострокутний
```

*Рис. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 – різні виводи*

## Завдання 3 – Тризначне число прописом

Програма зчитує число від 100 до 999 і виводить його словами. Якщо число поза діапазоном, вона повідомляє про це й завершується. Число розбивається на розряди через ділення та остачу, а кожен розряд береться зі свого масиву слів. a / 100 дає цифру сотень, яка вибирає слово з hunds, а % 100 дає двоцифрову частину, яка обробляється окремо. Якщо вона від 10 до 19, виводиться одне слово з масиву teens. В іншому випадку частина ділиться на десятки і одиниці. Через switch по десятках програма вирішує, що друкувати:

якщо десятків немає, виводяться лише одиниці або нічого, коли e == 0, а інакше береться слово з tens, якщо одиниці не нульові, додається слово з ones.

```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int main(void) {
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);

    int a, b, c, d, e;

    printf("Введіть число від 100 до 999: ");
    scanf("%d", &a);

    if (a < 100 || a > 999) {
        printf("Число не задовольняє умові.");
        return 0;
    }

    b = a / 100;
    c = a % 100;

    switch (b) {
        case 1: printf("сто "); break;
        case 2: printf("двісті "); break;
        case 3: printf("триста "); break;
        case 4: printf("чотириста "); break;
        case 5: printf("п'ятсот "); break;
        case 6: printf("шістсот "); break;
        case 7: printf("сімсот "); break;
        case 8: printf("вісімсот "); break;
        case 9: printf("дев'ятсот "); break;
    }

    if (c >= 10 && c <= 19) {
        switch (c) {
            case 10: printf("десять"); break;
            case 11: printf("одинадцять"); break;
            case 12: printf("дванадцять"); break;
            case 13: printf("тринадцять"); break;
            case 14: printf("чотирнадцять"); break;
            case 15: printf("п'ятнадцять"); break;
            case 16: printf("шістнадцять"); break;
            case 17: printf("сімнадцять"); break;
            case 18: printf("вісімнадцять"); break;
            case 19: printf("дев'ятнадцять"); break;
        }
    }
    else {
        d = c / 10;
        e = c % 10;

        if (d == 2) printf("двадцять ");
        if (d == 3) printf("тридцять ");
        if (d == 4) printf("сорок ");
        if (d == 5) printf("п'ятдесят ");
        if (d == 6) printf("шістдесят ");
        if (d == 7) printf("сімдесят ");
        if (d == 8) printf("вісімдесят ");
        if (d == 9) printf("дев'яносто ");

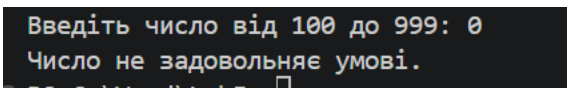
        if (e == 1) printf("один");
        if (e == 2) printf("два");
        if (e == 3) printf("три");
        if (e == 4) printf("чотири");
        if (e == 5) printf("п'ять");
        if (e == 6) printf("шість");
        if (e == 7) printf("сім");
        if (e == 8) printf("вісім");
        if (e == 9) printf("дев'ять");
    }

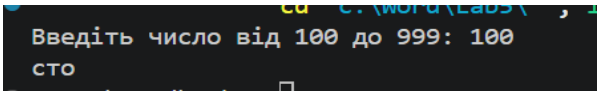
    printf("\n");

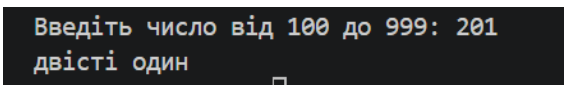
    return 0;
}
```

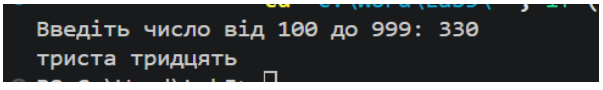
*Рис 13, 14 – код*

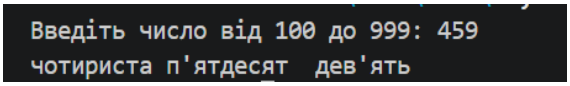
*Рис 15, 16, 17, 18, 19, 20 – виводи*

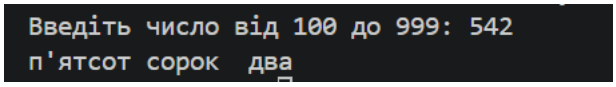


Висновок: У ході лабораторної роботи я вивчила умовні оператори мови Сі та застосував їх у трьох програмах. Оператор ? дозволив компактно порівняти два числа замість розгалуження if – else – if. Конструкції if – else – if з логічними операціями допомогли визначити вид трикутника за сторонами та кутами. Оператор switch, зокрема вкладений, разом із діленням та остачею дозволив вивести тризначне число прописом. Отже, if зручний для складних умов, ? для коротких виразів, а switch для вибору з кількох заздалегідь відомих значень.